# अध्याय– 16 क्षेत्रफल

आयत

आयत का क्षेत्रफल= लंबाई x चौड़ाई

आयत का परिमाप $= 2(l + b)$

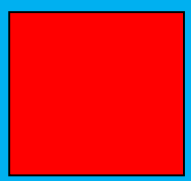
आयत का विकर्ण= $\sqrt{l^2 + b^2}$



वर्ग का क्षेत्रफल= भुजा x भुजा

वर्ग का परिमाप = 4 x भुजा

वर्ग का विकर्ण= भुजा x $\sqrt{2}$



त्रिभुज का क्षेत्रफल= $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$

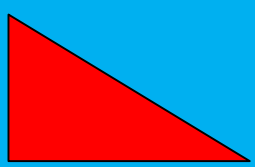
s(अर्द्धपरिमाप) = $\frac{a+b+c}{2}$

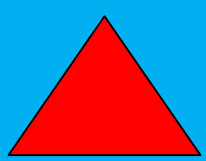
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}$ x आधार x ऊँचाई

समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल= $\frac{\sqrt{3}}{4}$ x भुजा$^2$

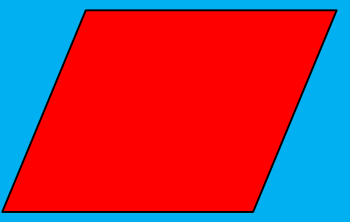
समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई= $\frac{\sqrt{3}}{2}$ x भुजा

समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल= $\frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2}$





चतुर्भुज



समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल= आधार x ऊँचाई

समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}$ x (समान्तर भुजाओ का योग) x बीच की दूरी

समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$x विकर्णो का गुणनफल

वृत

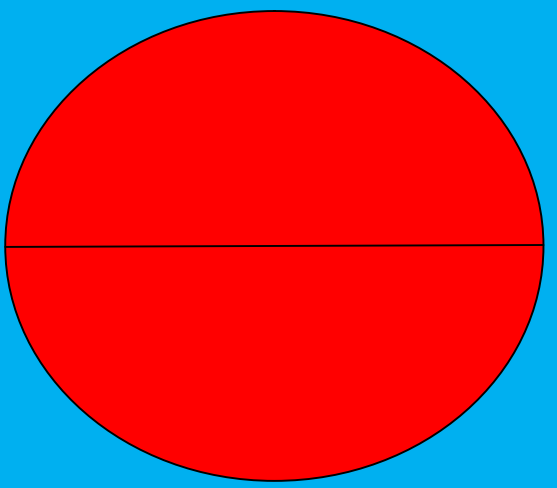
वृत का क्षेत्रफल= $\pi r^2$

वृत की परिधि= $2\pi r$

त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल= $\frac{\Theta}{360}\pi r^2$

अर्द्धवृत का क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}\pi r^2$

अर्द्धवृत की परिधि= $\pi r + 2r$

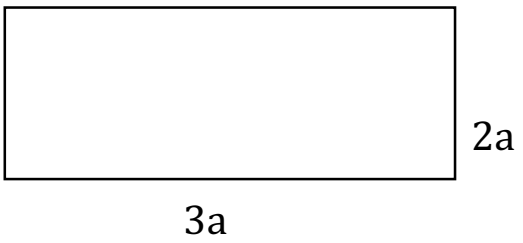


1. एक आयत का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी० हैं. इसकी लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 हैं. इसकी परिमिति कितनी हैं

क्षेत्रफल= 600 वर्गमीटर

L B

3 : 2




$6a^2 = 600$

$$a^2 = 100$$

$$a = 10$$

तो $L = 10x3 = 30$

$$B = 10x2 = 20$$

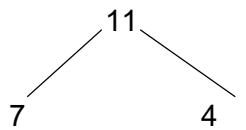
परिमाप= $2(30 + 20) = 100$

2. यदि किसी आयत की लम्बाई तथा परिमिति 7 : 22 के अनुपात में हों तो इसकी लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा ? ( एस०एस०सी० परीक्षा, 2008 )

लम्बाई परिमाप

7 22

2(लम्बाई + चौड़ाई)=22




$l + b = \frac{22}{2} = 11$

लम्बाई : चौड़ाई

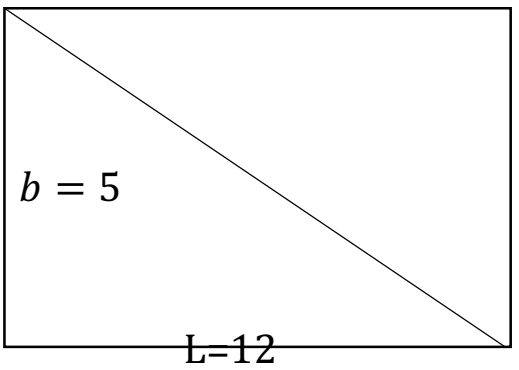
7 : 4

3. उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 12 सेमी० तथा विकर्ण 13 सेमी० हो ?

$\sqrt{13^2 - 12^2}$

$\sqrt{169 - 144}$

$\sqrt{25} = 5$




समकोण त्रिभुज की भुजा

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | 10 |
| 12 | 16 | 20 |
| 5 | 12 | 13 |
| 10 | 24 | 26 |
| 20 | 21 | 29 |
| 8 | 15 | 17 |
| 7 | 24 | 25 |

Tricky box से

परिमाप= $2(12 + 5)$

$= 2(17) = 34$

4. एक आयत की लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः $9 : 5$ हैं. यदि चौड़ई लम्बाई से 16 मीटर कम हो, तो आयत की परिमिति कितनी होगी ?

लम्बाई : चौड़ाई

9 : 5

अंतर $4a = 16$

$a = 4$

लंम्बाई= $9x4 = 36$

चौड़ाई= $5x4 = 20$

परिमाप= $2(36 + 20) = 112$ मीटर

5. किसी आयत की लम्बाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी० से अधिक हैं तथा इसका परिमाप 34 सेमी० हैं. आयत का क्षेत्रफल कितना हैं ? ( एस०एस०सी० परीक्षा, 2006 )

परिमाप= 34

$2(l + b) = 34$ $l + b = 17$

17

8 8+1

तो लंबाई= 9

तथा चौड़ाई= 8

क्षेत्रफल= $9x8 = 72$ वर्गमीटर

6. एक आयताकार खेत के विकर्ण की लम्बाई 29 मीटर तथा परिमाप 82 मीटर हैं. इस खेत का क्षेत्रफल कितना हैं ?

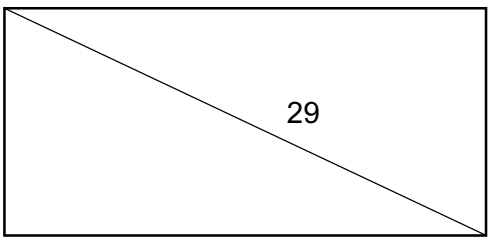
परिमाप= 82

$l + b = 41$

$l = 21$

$b = 20$

क्षेत्रफल= $21x20 = 420$ वर्गमीटर




7. यदि किसी आयताकार भूखण्ड की लम्बाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाये तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी ?

120 $x$ 90 (% से दो जीरो काट दो)

108

8% वृद्धि

8. यदि किसी आयत की लम्बाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाये तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ?

$$110 \ x \ 90$$

$$99$$

1% कमी

9. एक आयत की लम्बाई 50% कम कर दी जाती हैं तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती हैं. उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा ?

$$50 \ x \ 180$$

$$90$$

10% कमी

10. एक आयत की लम्बाई में 25% वृद्धि कर दी जाती हैं. इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाये कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो ?

$$\frac{25}{125} x100 = 20\%$$

11. एक आयताकार मैदान की परिमिति 240 मीटर हैं. इसकी लम्बाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5 : 3 हैं. मैदान का क्षेत्रफल कितना हैं ?

परिमाप= 240

l : b

5 : 3

$$l + b = \frac{240}{2} = 120$$

$8a = 120$

$a = 15$

$l = 15x5 = 75$

$b = 15x3 = 45$

तो क्षेत्रफल= $75x45 = 3375$ वर्गमीटर

12. एक 40 मीटर लम्बे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना हैं. यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 8 सेमी० × 5 सेमी० हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी हैं ?

$$\frac{\text{बड़ा क्षेत्रफल}}{\text{छोटा क्षेत्रफल}}$$

$$\frac{4000x1500}{8x5} = 150000 \text{ पत्थर}$$

$15m = 1500cm$



$40m = 4000cm$

13. एक कमरे के फर्श का परिमाप 19 मीटर हैं तथा इसकी ऊँचाई 4 मीटर हैं. इस कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना हैं ?

चारो दिवारो का क्षेत्रफल= परिमाप x ऊँचाई

$$= 19x4 = 76 \text{ वर्ग मीटर}$$

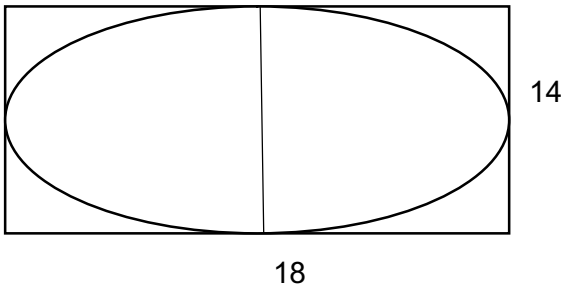
14. 16 सेमी० लम्बे तथा 14 सेमी० चौड़े आयत के अर्न्तगत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत का क्षेत्रफल कितना हैं ?

व्यास= 14

$r = 7cm$

क्षेत्रफल= $\pi r^2$

$= \frac{22}{7} x7x7 = 154$ वर्गमीटर




15. 80 मीटर लम्बे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हैं जिसकी प्रत्येक भुजा 40 मीटर लम्बी हैं. आयत की चौड़ाई कितनी होगी ?

आयत का क्षेत्रफल= वर्ग का क्षेत्रफल

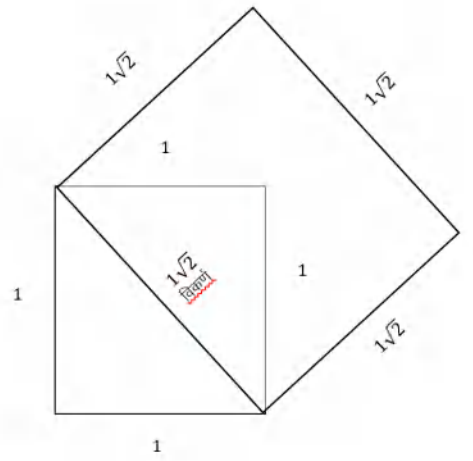
80 x चौड़ाई= $40x40$

चौड़ाई= 20 मीटर

16. किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात हैं ?

( होटल मैनेजमैन्ट परीक्षा, 2010 )

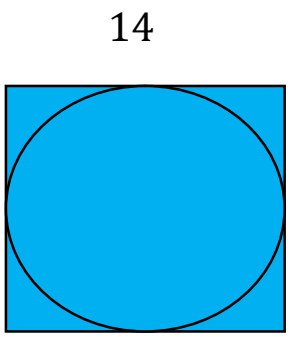


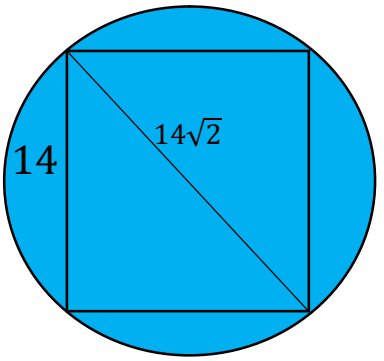




विकर्ण=(भुजा)$^2$

| | | |
|---|---|---|
| क्षेत्रफल$= (1^2)$ | : | $(1\sqrt{2})^2$ |
| $= 1$ | | $1x2$ |
| 1 | : | 2 |

17. एक वर्ग के अन्तःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ?




व्यास $= 14$

$r = 7$

क्षेत्रफल$= \pi r^2$

$= \pi(7^2)$

$= \pi x 49$

व्यास$= 14\sqrt{2}$

$r = 7\sqrt{2}$

क्षेत्रफल$= \pi(7\sqrt{2})^2$

$= \pi x 49 x 2$

$= \pi x 49 x 2$

1 : 2

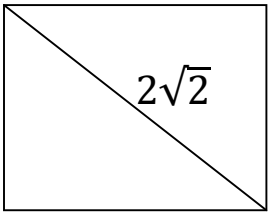
18. यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाये तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ? ( एस०एस०सी० परीक्षा, 2010 )

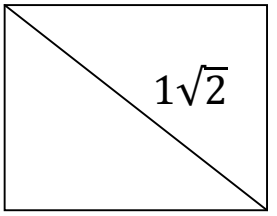
$110\ x\ 110$

121

21% वृद्धि

19. दो वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगुना हो ?




क्षेत्रफल $= (2)^2$ : $(1)^2$

4 : 1

20. दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 9 : 16 का अनुपात हो, तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा ?

$$\frac{\text{क्षेत्रफल } 1}{\text{क्षेत्रफल } 2} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{\text{भुजा}1^2}{\text{भुजा}2^2} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{a1}{a2} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$$

3 : 4

(भुजा और परिमाप समान रूप से है।)

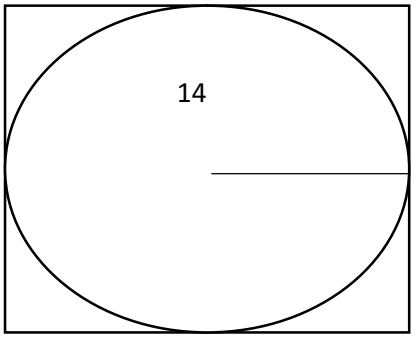
21. 28 सेमी० भुजा वाले वर्ग के अर्न्तगत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ?

व्यास= 28

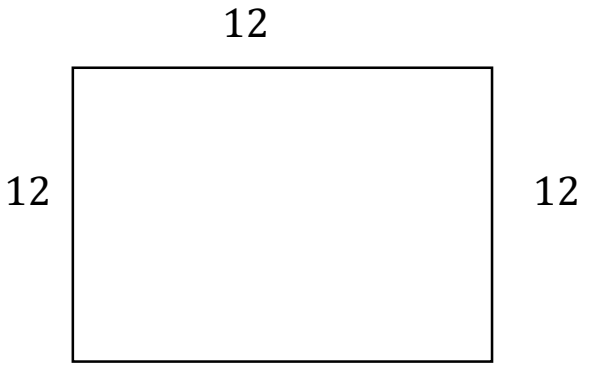
त्रिज्या= 14

क्षेत्रफल= $\pi r^2 = \frac{22}{7} x14x14$

$= 616$ वर्ग मीटर




22. 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी० × 40 सेमी० साइज के कितने पत्थर लगेंगे ?




12मीटर= $1200cm$

$\frac{1200x1200}{20x40} = 1800$ पत्थर

23. एक वृत्त की त्रिज्या तीन गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना होगी ? ( रेल्वे परीक्षा, 2006 )

| त्रिज्या = व्यास = परिधि |
|---|

सभी समान रूप से बढ़ते है तो परिधि भी तिगुनी होगी।

24. वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेमी० क्षेत्रफल घेरे हुए हैं. इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने वर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ?
( रेल्वे परीक्षा, 2006 )

क्षेत्रफल= $121$

भुजा$^2$=$121$

भुजा=$11$ मीटर

परिमाप= $4x11 = 44$

परिधि समान रखेंगे

$2\pi r = 44$

$2x\frac{22}{7}xr = 44$

$r = 7cm$

क्षेत्रफल= $\pi r^2$

क्षेत्रफल= $\frac{22}{7}x7x7$

$= 154$ वर्गमीटर

25. एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना हैं. वृत्त की परिधि कितनी हैं ?

$\pi r^2 = 7x2\pi r$

$r = 14$

परिधि= $2\pi r$

$= 2x\frac{22}{7}x14 = 88$ मीटर

26. एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अन्तर 37 सेमी० हैं. इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ?

$$2\pi r - r = 37$$

$$r\left(2x\frac{22}{7} - 1\right) = 37$$

$$r\left(\frac{44-7}{7}\right) = \ 37$$

$$rx\frac{37}{7} = 37$$

$$r = 7$$

क्षेत्रफल$= \pi r^2$

$$= \frac{22}{7}x7x7 = 154 \text{ वर्गमीटर}$$

27. एक वृत्त की त्रिज्या में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आयेगी

$$90\ x\ 90$$

$$81$$

तो 19% कमी

28. किसी वृत्त के व्यास में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ?

$$120\ x\ 120$$

$$144$$

44% वृद्धि

29. यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाये, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ? ( रेल्वे परीक्षा, 2005 )

$150 \; x \; 150$

$225$

$125\%$ वृद्धि (त्रिज्या=व्यास=परिधि मे समान परिवर्तन)

30. एक पहिये का व्यास 28 मीटर हैं. 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा

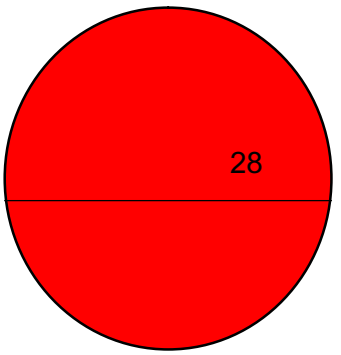
व्यास= 28

त्रिज्या= 14 मीटर

दूरी= चक्कर x परिधि

$= 500x2x\frac{22}{7}x14$

$= 44000$ मीटर $= 44km$

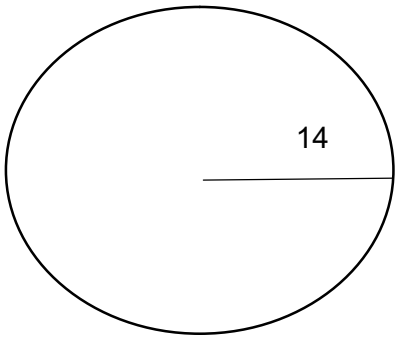


31. एक गाड़ी के पहिये की त्रिज्या 14 मीटर हैं. 88 किमी० दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगायेगा ? ( रेल्वे परीक्षा, 2005 )

$$\text{चक्कर} = \frac{\text{दूरी}}{\text{परिधि}}$$

$$= \frac{88x1000}{2x\frac{22}{7}x14}$$

$$= 1000 \text{ चक्कर}$$




$$88km = 88000 \text{ मीटर}$$

32. एक पहिया 44 किमी० दूरी तय करने पर 1000 चक्कर लगाता हैं. पहिये की त्रिज्या कितनी हैं

$$\text{चक्कर} = \frac{\text{दूरी}}{\text{परिधि}}$$

$$1000 = \frac{44x1000}{2\pi r}$$

$$2\pi r = 44$$

$$2x\frac{22}{7}xr = 44$$

$$r = 7 \text{ मीटर}$$

33. 88 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों और एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई हैं. सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा ?

( एस०एस०सी० परीक्षा, 2010 )

$2\pi r = 88$

$2x\frac{22}{7}xr = 88$

$r = 14$

रास्ते का क्षेत्रफल

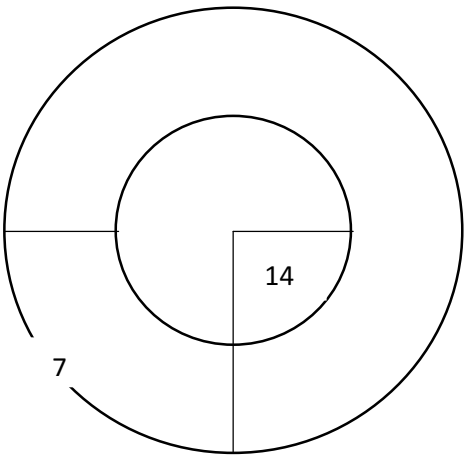
$= \pi(R1^2 - R2^2)$

$= \frac{22}{7}(21^2 - 14^2)$

$= \frac{22}{7}x(21 + 14)(21 - 14)$

$= \frac{22}{7}x35x7$

$= 770$ वर्ग मीटर



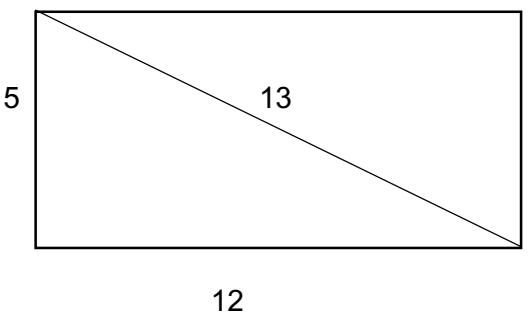

34. एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 30 सेमी० तथा विकर्ण 13 सेमी० हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ? ( बी०एड० परीक्षा, 2005 )

परिमाप= 30

क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}x$आधार$x$ऊँचाई

$= \frac{1}{2}x12x5$

$= 30$ वर्ग मीटर



35. एक त्रिभुज की भुजायें क्रमशः 8 सेमी०, 15 सेमी० तथा 17 सेमी० लम्बी हैं. इसका क्षेत्रफल कितना हैं ? ( रेल्वे परीक्षा, 2009 )

समकोण त्रिभुज भुजा है

| |
|---|
| 5,12,13 |
| 20,21,29 |
| 3,4,5 |

क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}x$आधार$x$ऊँचाई

$= \frac{1}{2}x15x8$

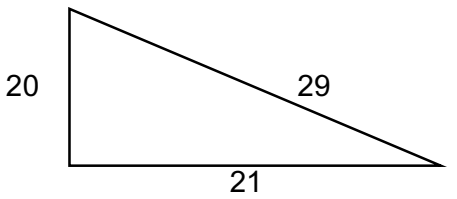
$= 60$ वर्ग मीटर

36. एक त्रिभुजाकार खेत की भुजायें क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर हैं. इस खेत में 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च कितना होगा ?

क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}$x आधार x ऊँचाई

$= \frac{1}{2}x21x20$

$= 210$ वर्गमीटर




खर्च= $210x10 = 2100$ रु

37. एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी० है. इसका क्षेत्रफल कितना हैं ?

भुजा= $8cm$

क्षेत्रफल= $\frac{\sqrt{3}}{4}x$ भुजा$^2$

$= \frac{\sqrt{3}}{4}x8x8 = 16\sqrt{3}$ वर्ग मीटर

38. एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल $64\sqrt{3}$ वर्ग सेमी० हैं. इसकी प्रत्येक भुजा की लम्बाई कितनी हैं ?

क्षेत्रफल= $\frac{\sqrt{3}}{4}$ भुजा$^2$

$64\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{4}x$ भुजा$^2$

भुजा$^2$= 256

भुजा= 16

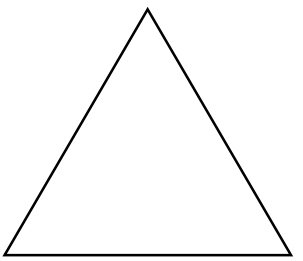
39. एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा $4\sqrt{3}$ सेमी० है. इसकी ऊँचाई कितनी हैं ?

भुजा= $4\sqrt{3}$

समबाहु त्रिभुज की ऊँचाई= $\frac{\sqrt{3}}{2}x$ भुजा

$= \frac{\sqrt{3}}{2}x4\sqrt{3}$

$2x3 = 6$



40. एक समबाहु त्रिभुज की ऊँचाइ ‘$8\sqrt{3}$ सेमी० हैं. इसका क्षेत्रफल कितना होगा ?

ऊँचाई= $\frac{\sqrt{3}}{2}x$ भुजा

$8\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ भुजा

भुजा= 16 मीटर

क्षेत्रफल= $\frac{\sqrt{3}}{4}x$ भुजा$^2$

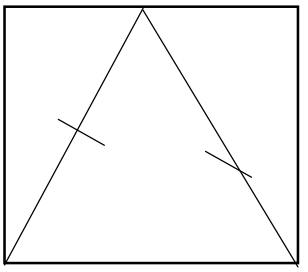
$= \frac{\sqrt{3}}{4}x16x16 = 64\sqrt{3}$ वर्ग मीटर

41. एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाये गये हैं. इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ? ( एस०एस०सी० परीक्षा, 2005 )

वर्ग : समबाहु त्रिभुज

$(1)^2$ : $\frac{\sqrt{3}}{4}x(1)^2$

4 : $\sqrt{3}$



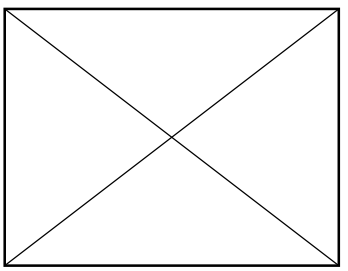
1मीटर

42. एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी० हैं. इसके विकर्ण की लम्बाई 18 सेमी० हैं. दूसरे विकर्ण की लम्बाई कितनी हैं ?

समचर्तुभुज का क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}$x विकर्ण$_1$ x विकर्ण$_2$

$144 = \frac{1}{2}x18x$ विकर्ण$_2$

विकर्ण$_2$= $16m$



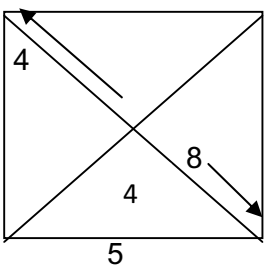
43. एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेमी० तथा एक विकर्ण 8 सेमी० हैं. इसका क्षेत्रफल क्या होगा ?

| 3,4,5 से |
|---|

समचर्तुभुज का क्षेत्रफल= $\frac{1}{2}$x विकर्ण$_1$ x विकर्ण$_2$

$= \frac{1}{2}x8x6$

$= 24$ वर्गमीटर



44. एक समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें क्रमशः 30 मीटर तथा 50 मीटर हैं तथा इन भुजाओं के बीच की लम्बवत् दूरी 130 मीटर हैं. इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा ?

समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$x समान्तर भुजाओ का योग x मध्य की दूरी

$$= \frac{1}{2}x(30+50)x130$$

$$= \frac{1}{2}x80x130$$

$$= 5200 \text{ वर्गमीटर}$$

45. एक घोड़ा 40 मीटर लम्बे तथा 30 मीटर आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाडी गई खूँटी से 14 मीटर लम्बी रस्सी से बँधा हुआ हैं. घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चर सकता हैं ? ( रेल्वे परीक्षा, 2008 )

क्षेत्रफल $= \frac{\Theta}{360}\pi r^2$

$= \frac{90}{360}$x$\frac{22}{7}$x14x14

$= 154$ वर्गमीटर

